

Giải tích số: Phương pháp phân rã LU và Cholesky

1 Phương pháp phân rã LU (Doolittle)

1.1 1. Cơ sở lý thuyết

Mục tiêu của phương pháp là phân tích ma trận hệ số vuông A thành tích của hai ma trận: $A = LU$, trong đó:

- L (Lower) là ma trận tam giác dưới, với các phần tử trên đường chéo chính bằng 1 (phương pháp Doolittle): $l_{ii} = 1$.
- U (Upper) là ma trận tam giác trên.

Điều kiện tồn tại: Phân rã LU không cần hoán vị dòng (pivoting) tồn tại và duy nhất nếu mọi định thức con chính (leading principal minors) của A đều khác 0.

1.2 2. Thuật toán phân rã

Các phần tử của L và U được tính lần lượt theo thứ tự: Hàng 1 của U , Cột 1 của L , Hàng 2 của U , Cột 2 của L ,...

- Tính hàng i của U ($j \geq i$):

$$u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj} \quad (1)$$

- Tính cột j của L ($i > j$):

$$l_{ij} = \frac{1}{u_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj} \right) \quad (2)$$

Algorithm 1 Phương pháp Phân rã LU (Doolittle)

Require: Ma trận vuông A cấp $n \times n$

Ensure: Ma trận tam giác dưới L , ma trận tam giác trên U

```
1: Khởi tạo  $L \leftarrow$  ma trận đơn vị cấp  $n$  ( $l_{ii} = 1$ )
2: Khởi tạo  $U \leftarrow$  ma trận không cấp  $n$ 
3: for  $s = 1, 2, \dots, n$  do
4:   for  $j = s, \dots, n$  do ▷ Tính các phần tử thuộc hàng  $s$  của  $U$ 
5:      $S_U \leftarrow 0$ 
6:     for  $k = 1, \dots, s - 1$  do
7:        $S_U \leftarrow S_U + l_{sk} \cdot u_{kj}$ 
8:     end for
9:      $u_{sj} \leftarrow a_{sj} - S_U$ 
10:  end for
11:  if  $u_{ss} = 0$  then ▷ Đánh giá điều kiện suy biến chốt
12:    return "Lỗi: Không thể phân rã LU (yêu cầu hoán vị dòng)"
13:  end if
14:  for  $i = s + 1, \dots, n$  do ▷ Tính các phần tử thuộc cột  $s$  của  $L$ 
15:     $S_L \leftarrow 0$ 
16:    for  $k = 1, \dots, s - 1$  do
17:       $S_L \leftarrow S_L + l_{ik} \cdot u_{ks}$ 
18:    end for
19:     $l_{is} \leftarrow \frac{a_{is} - S_L}{u_{ss}}$ 
20:  end for
21: end for
22: return  $L, U$ 
```

1.3 3. Giải hệ phương trình $Ax = B$

Hệ $Ax = B \iff LUx = B$. Đặt $Ux = y$, ta có 2 hệ tam giác giải rất nhanh:

1. Giải hệ tam giác dưới $Ly = B$ bằng quá trình thế thuận (từ trên xuống) để tìm y .
2. Giải hệ tam giác trên $Ux = y$ bằng quá trình thế ngược (từ dưới lên) để tìm x .

1.4 4. Ví dụ phân rã LU

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. Phân rã $A = LU$:

- **Hàng 1 của U :** $u_{11} = 2, u_{12} = 1, u_{13} = -1$.
- **Cột 1 của L :** $l_{21} = -3/2 = -1.5, l_{31} = -2/2 = -1$.
- **Hàng 2 của U :** $u_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12} = -1 - (-1.5)(1) = 0.5$
 $u_{23} = a_{23} - l_{21}u_{13} = 2 - (-1.5)(-1) = 0.5$
- **Cột 2 của L :** $l_{32} = \frac{a_{32} - l_{31}u_{12}}{u_{22}} = \frac{1 - (-1)(1)}{0.5} = 4$
- **Hàng 3 của U :** $u_{33} = a_{33} - (l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23}) = 2 - ((-1)(-1) + (4)(0.5)) = 2 - 3 = -1$.

Kết quả: $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1.5 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$

2 Phương pháp Cholesky (LL^T)

2.1 1. Cơ sở lý thuyết

Phương pháp Cholesky phân rã ma trận A thành $A = LL^T$, trong đó L là ma trận tam giác dưới, và L^T là chuyển vị của nó. **Điều kiện áp dụng nghiêm ngặt:** Ma trận A phải là ma trận **đối xứng** ($A = A^T$) và **xác định dương** ($x^T Ax > 0, \forall x \neq 0$, hoặc mọi trị riêng đều dương, hoặc mọi định thức con chính đều > 0).

2.2 2. Thuật toán phân rã

Tính các phần tử của L từng cột một, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới:

- Phần tử trên đường chéo chính:

$$l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2} \quad (3)$$

- Các phần tử dưới đường chéo ($i > j$):

$$l_{ij} = \frac{1}{l_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk} \right) \quad (4)$$

Algorithm 2 Phương pháp Phân rã Cholesky

Require: Ma trận vuông đối xứng A cấp $n \times n$

Ensure: Ma trận tam giác dưới L

```
1: Khởi tạo  $L \leftarrow$  ma trận không cấp  $n$ 
2: for  $j = 1, 2, \dots, n$  do
3:    $S_D \leftarrow 0$ 
4:   for  $k = 1, \dots, j - 1$  do
5:      $S_D \leftarrow S_D + l_{jk}^2$ 
6:   end for
7:    $D \leftarrow a_{jj} - S_D$ 
8:   if  $D \leq 0$  then ▷ Kiểm tra tính xác định dương của ma trận
9:     return "Lỗi: Ma trận không xác định dương"
10:  end if
11:   $l_{jj} \leftarrow \sqrt{D}$  ▷ Tính phần tử trên đường chéo chính
12:  for  $i = j + 1, \dots, n$  do ▷ Tính các phần tử dưới đường chéo
13:     $S_L \leftarrow 0$ 
14:    for  $k = 1, \dots, j - 1$  do
15:       $S_L \leftarrow S_L + l_{ik} \cdot l_{jk}$ 
16:    end for
17:     $l_{ij} \leftarrow \frac{a_{ij} - S_L}{l_{jj}}$ 
18:  end for
19: end for
20: return  $L$ 
```

Hệ $Ax = B \iff LL^T x = B$. Ta cũng giải $Ly = B$ (thuận) và $L^T x = y$ (nghịch). Phương pháp này tiết kiệm 50% bộ nhớ và số phép tính so với LU thông thường.

3 Các dạng toán thường gặp

3.1 Dạng 1: Phân rã ma trận và giải hệ

Đề bài: Phân rã LU (hoặc Cholesky) cho ma trận A , từ đó giải hệ $Ax = B$.

Phương pháp: Thực hiện các bước tìm L , U (hoặc L , L^T). Sau đó giải hệ tam giác $Ly = B$ tìm y , và giải $Ux = y$ (hoặc $L^T x = y$) tìm x .

3.2 Dạng 2: Tính định thức của ma trận bằng phân rã

Đề bài: Tính $\det(A)$ dựa vào phân rã LU hoặc Cholesky.

Phương pháp: Dựa vào tính chất $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

- **LU:** $\det(A) = \det(L)\det(U) = 1 \cdot \prod_{i=1}^n u_{ii}$. (Chỉ cần nhân các phần tử trên đường chéo chính của U).
- **Cholesky:** $\det(A) = \det(L)\det(L^T) = (\det(L))^2 = (\prod_{i=1}^n l_{ii})^2$.

3.3 Dạng 3: Tìm ma trận nghịch đảo A^{-1}

Đề bài: Dùng LU (hoặc Cholesky) tìm A^{-1} .

Phương pháp: Giải n hệ phương trình $Ax_i = e_i$ với e_i là cột thứ i của ma trận đơn vị I .

Vector x_i tìm được chính là cột thứ i của ma trận nghịch đảo A^{-1} . Quá trình này rất nhanh vì ta chỉ cần phân rã $A = LU$ một lần duy nhất, sau đó thay đổi các vector về phải e_i .

3.4 Dạng 4: Kiểm tra tính xác định dương của ma trận

Đề bài: Ma trận A có phải là ma trận xác định dương không?

Phương pháp: Áp dụng thuật toán Cholesky. Nếu trong quá trình tính toán, biểu thức trong căn bậc hai $(a_{jj} - \sum l_{jk}^2) \leq 0$, thì thuật toán dừng và kết luận A **không** xác định dương. Nếu phân rã thành công, A xác định dương.

4 Cơ sở lý thuyết: Giải hệ phương trình qua phân rã

Sau khi phân rã ma trận hệ số A thành tích của hai ma trận tam giác (ví dụ $A = LU$ hoặc $A = LL^T$), hệ phương trình ban đầu $Ax = B$ được viết lại thành $LUx = B$. Bằng cách đặt $Ux = y$ (một vector trung gian), bài toán được chia làm hai giai đoạn giải hệ tam giác rất đơn giản:

1. Giải hệ tam giác dưới $Ly = B$ để tìm vector y (Quá trình thế thuận).
2. Giải hệ tam giác trên $Ux = y$ để tìm vector nghiệm x (Quá trình thế ngược).

4.1 1. Quá trình Thế thuận (Forward Substitution)

Hệ phương trình $Ly = B$ có dạng ma trận như sau:

$$\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Cách giải: Vì đây là ma trận tam giác dưới, phương trình đầu tiên chỉ chứa 1 ẩn y_1 . Ta giải y_1 trước, sau đó *thế thuận* (thế dần xuống các phương trình bên dưới) để tìm $y_2, y_3, \dots, y_n$.

- Phương trình 1: $l_{11}y_1 = b_1 \implies y_1 = \frac{b_1}{l_{11}}$. (Trong LU Doolittle, $l_{11} = 1$).
- Phương trình i ($i = 2, \dots, n$): $l_{i1}y_1 + l_{i2}y_2 + \cdots + l_{ii}y_i = b_i$.
Do đã biết $y_1, \dots, y_{i-1}$, ta suy ra:

$$y_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}y_j}{l_{ii}} \quad (5)$$

Algorithm 3 Thuật toán Thế thuận giải hệ $Ly = B$

Require: Ma trận tam giác dưới L cấp $n \times n$, vector hằng số B cấp $n \times 1$

Ensure: Vector nghiệm Y cấp $n \times 1$

- 1: Khởi tạo vector Y kích thước n
 - 2: **for** $i = 1, 2, \dots, n$ **do**
 - 3: $S \leftarrow 0$
 - 4: **for** $j = 1, \dots, i - 1$ **do**
 - 5: $S \leftarrow S + l_{ij} \cdot y_j$
 - 6: **end for**
 - 7: $y_i \leftarrow \frac{b_i - S}{l_{ii}}$
 - 8: **end for**
 - 9: **return** Y
-

4.2 2. Quá trình Thế ngược (Backward Substitution)

Sau khi có vector y , ta giải tiếp hệ $Ux = y$:

$$\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Cách giải: Phương trình cuối cùng (dòng n) chỉ chứa 1 ẩn x_n . Ta giải x_n trước, sau đó *thế ngược* (thế dần lên các phương trình bên trên) để tìm $x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1$.

- Phương trình n : $u_{nn}x_n = y_n \implies x_n = \frac{y_n}{u_{nn}}$.
- Phương trình i (đi từ $n-1$ lùi về 1): $u_{ii}x_i + u_{i,i+1}x_{i+1} + \cdots + u_{in}x_n = y_i$.
Do đã biết $x_{i+1}, \dots, x_n$, ta suy ra:

$$x_i = \frac{y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij}x_j}{u_{ii}} \quad (6)$$

Algorithm 4 Thuật toán Thế ngược giải hệ $Ux = y$

Require: Ma trận tam giác trên U cấp $n \times n$, vector trung gian Y cấp $n \times 1$

Ensure: Vector nghiệm X cấp $n \times 1$

```
1: Khởi tạo vector  $X$  kích thước  $n$ 
2: for  $i = n, n-1, \dots, 1$  do
3:    $S \leftarrow 0$ 
4:   for  $j = i+1, \dots, n$  do
5:      $S \leftarrow S + u_{ij} \cdot x_j$ 
6:   end for
7:    $x_i \leftarrow \frac{y_i - S}{u_{ii}}$ 
8: end for
9: return  $X$ 
```

4.3 3. Ví dụ chi tiết

Giả sử từ phân rã LU ta có hệ $Ly = B$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1.5 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -11 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Thế thuận tìm y :

- Hàng 1: $1 \cdot y_1 = 8 \implies y_1 = 8$.
- Hàng 2: $-1.5 \cdot y_1 + 1 \cdot y_2 = -11 \implies -1.5(8) + y_2 = -11 \implies -12 + y_2 = -11 \implies y_2 = 1$.
- Hàng 3: $-1 \cdot y_1 + 4 \cdot y_2 + 1 \cdot y_3 = -3 \implies -1(8) + 4(1) + y_3 = -3 \implies -4 + y_3 = -3 \implies y_3 = 1$.

Vậy $y = [8, 1, 1]^T$.

Giải tiếp hệ $Ux = y$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Thế ngược tìm x :

- Hàng 3: $-1 \cdot x_3 = 1 \implies x_3 = -1$.
- Hàng 2: $0.5 \cdot x_2 + 0.5 \cdot x_3 = 1 \implies 0.5 \cdot x_2 + 0.5(-1) = 1 \implies 0.5 \cdot x_2 = 1.5 \implies x_2 = 3$.
- Hàng 1: $2 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 - 1 \cdot x_3 = 8 \implies 2 \cdot x_1 + 3 - (-1) = 8 \implies 2 \cdot x_1 + 4 = 8 \implies x_1 = 2$.

Nghiệm cuối cùng: $x = [2, 3, -1]^T$.